UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
Discente: Camila de Godoy Souza
Orientadora: Marina de Nadai Bonin Gomes

TÍTULO

Campo Grande/MS
2026

Resumo:

Palavras-chave:

INTRODUÇÃO

O Brasil detém o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, com aproximadamente 224,6 milhões de cabeças (FERREIRA DOS SANTOS et al., 2025). Grande parte dessa produção é conduzida em sistemas extensivos (MOLOSSI et al., 2023), com maior concentração no bioma Cerrado (VILELA FERREIRA et al., 2020), onde os animais permanecem expostos às condições ambientais. Embora esse sistema apresente vantagens econômicas e produtivas, torna os rebanhos suscetíveis aos efeitos das mudanças climáticas, especialmente em razão do aumento da temperatura média global e da maior frequência de eventos extremos de calor. Essas condições intensificam o estresse térmico, comprometendo o bem-estar animal, o desempenho produtivo e reprodutivo e, consequentemente, a sustentabilidade dos sistemas de produção animal (THORNTON et al., 2021; NORTH et al., 2023).

Nesse contexto, a capacidade dos bovinos de manter o equilíbrio térmico é determinante para sua adaptação e desempenho em ambientes tropicais. Entre os principais mecanismos envolvidos nesse processo destacam-se as características morfológicas do revestimento corporal. Embora a raça Nelore apresente elevada rusticidade e adaptação ao clima tropical, diferenças individuais na resposta ao estresse térmico evidenciam que a eficiência da termorregulação depende da interação entre fatores fisiológicos e morfológicos. A cor da pele e do pelame influencia diretamente a absorção da radiação solar: enquanto a pigmentação da pele protege contra a radiação ultravioleta, a coloração do pelame determina a quantidade de energia absorvida e, consequentemente, a temperatura superficial do animal (DOS SANTOS et al., 2021). Além disso, características como comprimento e densidade dos pelos modulam as trocas de calor com o ambiente, contribuindo para a eficiência da termorregulação e para a adaptação dos bovinos às condições tropicais.

Apesar da relevância biológica dessas características, sua avaliação em condições de campo ainda é predominantemente baseada em classificações visuais ou escalas qualitativas subjetivas. Tais métodos estão sujeitos à percepção do avaliador e às variações de iluminação, o que compromete a repetibilidade e dificulta a comparação entre estudos. Para mitigar essa subjetividade, métodos

instrumentais passaram a ser empregados para mensurar a cor de forma quantitativa e padronizada. A colorimetria instrumental consolidou-se como o método de referência (*gold standard*), utilizando o espaço CIELAB (L*, a* e b*) recomendado pela *Commission Internationale de l'Éclairage* (CIE) para representar numericamente a luminosidade e os componentes cromáticos (PHAN VAN SONG et al., 2025).

Na medicina veterinária e zootecnia, a colorimetria tem sido aplicada com sucesso em diversas espécies. Em suínos, a técnica avalia a cor da carcaça e da gordura dorsal (WEI et al., 2021; WANG et al., 2022); em equinos, auxilia na caracterização fenotípica associada à genética da pelagem (DRUML et al., 2018; HOFMANOVÁ et al., 2019); e em aves, monitora a pigmentação da pele e da carne (TOMASEVIC et al., 2019). Especificamente em bovinos, estudos clássicos e recentes demonstram que animais de pelagem escura absorvem significativamente mais radiação solar e apresentam temperaturas superficiais mais elevadas que animais de pelagem clara (HILLMAN et al., 2001; GEBREMEDHIN et al., 2011).

Entretanto, a utilização de colorímetros e espectrofotômetros convencionais em larga escala no campo enfrenta barreiras como o elevado custo, a necessidade de calibrações constantes e a baixa portabilidade. Essa realidade impulsionou a busca por alternativas baseadas em imagens digitais e visão computacional. O avanço das câmeras em smartphones e da inteligência artificial abriu novas perspectivas para a colorimetria digital (MENG et al., 2024). Contudo, um desafio técnico crítico reside na variabilidade da iluminação natural e nas diferenças entre sensores, que podem distorcer os dados cromáticos. Para superar essa limitação, o desenvolvimento de ferramentas digitais requer protocolos de calibração e algoritmos de correção que garantam a integridade das coordenadas CIELAB (YOO et al., 2023). Atualmente, tais aplicações ainda são escassas para a avaliação fenotípica de bovinos em condições reais de produção.

Diante desse contexto, o objetivo deste estudo foi desenvolver e validar um aplicativo para smartphone capaz de caracterizar a cor da pele e do pelame de bovinos Nelore por meio da estimativa das coordenadas colorimétricas CIELAB.

Referências (Normas ABNT)

DA SILVA, R. G. Um modelo para a determinação do equilíbrio térmico de bovinos em ambientes tropicais. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 29, n. 4, p. 1244-1252, 2000. DOI: https://doi.org/10.1590/S1516-35982000000400039.

DOS SANTOS, M. M. et al. An updated review on cattle thermoregulation: physiological responses, biophysical mechanisms, and heat stress alleviation pathways. Environmental Science and Pollution Research, v. 28, n. 24, p. 30471-30485, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/S11356-021-14077-0.

DRUML, T. et al. Discriminant analysis of colour measurements reveals allele dosage effect of ASIP/MC1R in bay horses. Czech Journal of Animal Science, v. 63, n. 8, p. 312-320, 2018. DOI: https://doi.org/10.17221/105/2017-CJAS.

FERREIRA DOS SANTOS, W. et al. Estudo de viabilidade e análise de riscos na criação de gado de corte. Observatorio de la Economía Latinoamericana, v. 23, n. 10, 2025. DOI: https://doi.org/10.55905/oelv23n10-055.

GEBREMEDHIN, K. G. et al. Body Temperature and Behavioral Activities of Four Breeds of Heifers in Shade and Full Sun. Applied Engineering in Agriculture, v. 27, n. 6, p. 999-1006, 2011. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.40620.

HILLMAN, P. E. et al. Impact of Hair Color on Thermoregulation of Dairy Cows to Direct Sunlight. Transactions of the ASAE, v. 44, n. 5, p. 1141-1148, 2001. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.23648.

HOFMANOVÁ, B. et al. Estimation of genetic and non-genetic effects influencing coat colour in black horses. Czech Journal of Animal Science, v. 64, n. 1, p. 30-37, 2019. DOI: https://doi.org/10.17221/136/2018-CJAS.

IDDY MUZZO, B.; RAMSEY, R. D.; VILLALBA, J. J. Changes in Climate and Their Implications for Cattle Nutrition and Management. Climate, v. 13, n. 1, p. 1, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/cli13010001.

MENG, R. et al. Smartphone-based colorimetric detection platform using color correction algorithms to reduce external interference. Spectrochimica Acta Part A, v. 317, p. 124350, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.saa.2024.124350.

MOLOSSI, L. et al. Agricultural Support and Public Policies Improving Sustainability in Brazil's Beef Industry. Sustainability, v. 15, n. 6, p. 4801, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/su15064801.

NORTH, M. A. et al. Global risk of heat stress to cattle from climate change. Environmental Research Letters, v. 18, n. 9, p. 094014, 2023. DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/aceb79.

PHAN VAN SONG, T. et al. A New Method for Skin Color Classification Based on Global CIELAB Data and k-Mean Clustering. Color Research and Application, 2025. DOI: https://doi.org/10.1002/col.70012.

THORNTON, P. K. et al. Increases in extreme heat stress in domesticated livestock species during the twenty-first century. Global Change Biology, v. 27, n. 22, p. 5762-5772, 2021. DOI: https://doi.org/10.1111/GCB.15825.

TOMASEVIC, I. et al. Evaluation of poultry meat colour using computer vision system and colourimeter: Is there a difference? British Food Journal, v. 121, n. 6, p. 1378-1387, 2019. DOI: https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2018-0376.

VILELA FERREIRA, G. C. et al. Distribución espacial y productiva de la ganadería bovina: el caso de Goiás – Brasil. Cuadernos de Geografía, v. 29, n. 2, p. 484-501, 2020. DOI: https://doi.org/10.15446/rcdg.v29n2.79584.

WANG, D. et al. Effects of dietary vitamin E and fat supplementation in growing-finishing swine... Journal of Animal Science, v. 100, n. 3, skac081, 2022. DOI: https://doi.org/10.1093/jas/skac081.

WEI, X. et al. A Comparison of Fresh Pork Colour Measurements by Using Four Commercial Handheld Devices. Foods, v. 10, n. 11, p. 2515, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/FOODS10112515.

YOO, W. S. et al. Image-Based Quantification of Color and Its Machine Vision and Offline Applications. Technologies, v. 11, n. 2, p. 49, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/technologies11020049.

BARRETO, A. N. et al. Adaptive integumentary features of beef cattle raised on afforested or non-shaded tropical pastures. Scientific Reports, v. 14, n. 1, p. 16675, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-66675-w.

MATERIAL E MÉTODO

Local e período experimental

O estudo foi conduzido na Embrapa Gado de Corte, localizada no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil (20°26'41,5" S; 54°43'21,3" W; 530 m de altitude). A região está inserida no bioma Cerrado e apresenta clima tropical de savana (Aw), segundo a classificação de Köppen, caracterizado por uma estação seca, de maio a setembro, e uma estação chuvosa, de outubro a abril. As coletas de dados foram realizadas três vezes por ano, especificamente em dezembro, fevereiro e junho. Todos os procedimentos experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Embrapa Gado de Corte, sob o protocolo nº 002/2022.

Animais

O estudo foi conduzido com 46 bovinos machos não castrados da raça Nelore, com idade média inicial de 12,87 ± 1,13 meses e peso corporal médio inicial de 301,21 ± 28,58 kg. Todos os animais receberam manejo sanitário padrão adotado pela Embrapa Gado de Corte, incluindo vacinação e vermifugação realizadas de acordo com os protocolos técnicos para a região e a categoria animal.

Equipamentos

Smartphone

As imagens digitais foram adquiridas utilizando um smartphone Samsung Galaxy S25 (Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon, Coreia do Sul), equipado com câmera traseira principal (Wide) de 50 MP, abertura f/1.8, sensor CMOS, sistema de foco automático por detecção de fase (PDAF) e estabilização óptica de imagem (OIS).

Colorímetro

As medições objetivas de cor foram feitas usando um colorímetro portátil Chroma Meter CR-400 (Konica Minolta Inc., Osaka, Japão). Esse instrumento foi desenvolvido para determinar de forma quantitativa a cor de superfícies analisando a luz refletida. É amplamente utilizado em pesquisas científicas e controle de qualidade devido à sua alta precisão, repetibilidade e capacidade de fornecer medições padronizadas, independentes da percepção visual do observador. O CR-400 tem uma área de medição de 8 mm e uma área de iluminação de 11 mm, realizando cada leitura em cerca de 1 segundo, apresentando alta repetibilidade ($\Delta E^*ab \leq 0,07$) e baixa variabilidade entre instrumentos ($\Delta E^*ab \leq 0,6$).

O funcionamento do colorímetro baseia-se na medição da reflectância da luz incidente sobre a superfície avaliada. Para isso, o equipamento dispõe de um sistema óptico composto por uma lâmpada de xenônio pulsada, responsável por fornecer uma fonte de iluminação estável e uniforme, e por um conjunto de seis fotocélulas de silício, que detectam a intensidade da luz refletida pela amostra. A geometria óptica d/0° (iluminação difusa e observação a 0°, com componente especular incluída) minimiza os efeitos da textura superficial e do brilho da amostra, proporcionando medições consistentes e reprodutíveis em diferentes materiais.

As medições foram realizadas no sistema internacional de cores CIELAB, utilizando o iluminante padrão D65, que representa as condições médias de iluminação natural (temperatura de cor aproximada de 6500 K) e o observador padrão CIE 1931 de 2°, adotado internacionalmente para representar a resposta visual humana em um campo de visão de dois graus. Nessas condições, o equipamento determina as coordenadas L* (luminosidade), a* (eixo cromático verde–vermelho) e b* (eixo cromático azul–amarelo), permitindo a representação numérica objetiva da cor da superfície analisada.

Durante as avaliações, foram feitas três leituras consecutivas nas regiões de interesse, e foi calculada a média das coordenadas L*, a* e b* para representar a cor da pele e do pelame de cada animal. Os valores obtidos formaram o conjunto de dados de referência (Verdade fundamental) utilizado na construção do banco de dados.

Protocolo de coleta e aquisição das imagens a Campo

Preparo e contenção dos animais

Para a realização das avaliações, os animais foram conduzidos individualmente ao tronco de contenção, onde permaneceram imobilizados durante os procedimentos de coleta. Todas as avaliações foram realizadas no lado esquerdo do animal, com o objetivo de padronizar as condições de amostragem.

A área de amostragem foi definida na região dorsal do tronco, aproximadamente 20 cm abaixo da coluna vertebral. Inicialmente, delimitou-se uma área com pelame íntegro, previamente limpa para a remoção de sujidades superficiais, destinada à avaliação colorimétrica dos pelos. Em seguida, em uma área adjacente de aproximadamente 5 cm^2, realizou-se a tricotomia utilizando lâminas de bisturi descartáveis, expondo a superfície da pele para as avaliações colorimétricas e a aquisição de imagens.

O procedimento foi realizado cuidadosamente para evitar lesões cutâneas que pudessem interferir nas medições de cor. A padronização da área de coleta e do preparo da amostra é fundamental para reduzir a influência de fatores externos nas medições colorimétricas e nas imagens utilizadas no desenvolvimento de modelos computacionais.

Protocolo de Captura de Imagens

Leituras Físicas de Referência

Imediatamente após a contenção e o preparo do animal, realizaram-se as leituras físicas de cor com o colorímetro portátil Konica Minolta Chroma Meter CR-400. Para estabelecer o padrão de referência das coordenadas cromáticas no espaço CIELAB (L*a*b*), foram efetuadas três medições consecutivas em pontos distintos dentro da área tricotomizada da pele e outras três leituras na região adjacente de pelame íntegro. Os valores obtidos foram processados por meio da média aritmética simples para cada animal, minimizando as variações locais de pigmentação tecidual.

Aquisição e pré-processamento das imagens

Para padronizar a aquisição de imagens em campo e minimizar a influência da iluminação ambiente, foi desenvolvido um dispositivo portátil capaz de isolar a luz. O dispositivo foi confeccionado a partir de um tubo de policloreto de vinila (PVC), com 20 cm de comprimento e 30 cm de circunferência. Como o tubo apresentava coloração azul em sua superfície interna, esta foi revestida com tinta spray preta fosca para reduzir os reflexos internos. Durante a aquisição das imagens, a extremidade inferior do tubo era posicionada diretamente sobre a região de interesse, impedindo a incidência de luz externa e a formação de sombras.

Na extremidade superior do tubo foi desenvolvido um adaptador para fixação do smartphone. O adaptador foi confeccionado a partir de uma placa plástica opaca da cor preta, com dimensões de 16,5 × 11,5 cm, acoplada a uma capa protetora do aparelho celular. O conjunto foi dimensionado para se encaixar sob pressão, na extremidade superior do tubo de PVC, reduzindo a entrada de luz pelas laterais e mantendo o smartphone alinhado durante todas as aquisições.

Antes da aquisição das imagens, foi fixada uma etiqueta de identificação ao lado das áreas avaliadas, contendo o número de registro do animal. Esse procedimento permitiu relacionar cada fotografia ao respectivo animal e aos valores colorimétricos obtidos pelo colorímetro, garantindo a rastreabilidade das informações e a correta organização do banco de dados.

Após a realização das leituras colorimétricas, o dispositivo era posicionado sobre a área de amostragem para a aquisição de imagens digitais. As fotografias

foram obtidas utilizando um smartphone Samsung Galaxy S25 (Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon, Coreia do Sul), no modo manual (Pró) da câmera. Durante toda a aquisição, os parâmetros de captura foram mantidos constantes, com zoom de 2,5× e o flash da câmera permanentemente ativado, garantindo condições uniformes de iluminação e a padronização das imagens.

As imagens digitais foram submetidas a uma etapa de pré-processamento com o objetivo de reduzir a influência das variações de iluminação e padronizar as informações utilizadas pelos modelos de inteligência artificial.

Inicialmente, foi aplicada a correção cromática pelo algoritmo Gray World, uma técnica de balanço de branco que pressupõe que, em imagens com distribuição cromática suficientemente diversificada, a média dos canais vermelho (R), verde (G) e azul (B) tende a um tom de cinza neutro. A correção foi realizada conforme a Equação 1.

$$I_{out}(c) = I_{in}(c) \times \frac{avg_{global}}{avg_c}$$

em que $c \in \{R, G, B\}$, avg_c representa a média do canal c e avg_{global} corresponde à média das intensidades dos três canais. Esse procedimento reduz as diferenças cromáticas decorrentes das condições de iluminação na aquisição das imagens.

Após a normalização das cores, realizou-se a segmentação da região de interesse (ROI), correspondente à pele ou ao pelame. O processo de segmentação foi composto por três etapas sucessivas:

- Aplicação de filtro Gaussiano para redução de ruídos e suavização da imagem;
- Limiarização adaptativa para separação entre objeto e fundo, permitindo melhor desempenho em imagens com iluminação não uniforme;
- Operação morfológica de fechamento para eliminar pequenas descontinuidades e preservar a integridade da máscara segmentada.

Após a segmentação, a região de interesse foi dividida em uma malha regular de 3 × 3, resultando em nove sub-regiões independentes. Essa estratégia permitiu representar a distribuição espacial da informação cromática, reduzindo a influência de variações locais na superfície analisada.

Em cada uma das nove células foram extraídas características provenientes de três espaços de cor:

- RGB, representando diretamente as intensidades registradas pelo sensor da câmera;
- HSV, que separa as informações de matiz (Hue), saturação (Saturation) e brilho (Value), tornando a representação menos sensível às variações de iluminação;
- CIELAB, utilizado por apresentar melhor correspondência com a percepção visual humana e por permitir comparação direta com os valores obtidos pelo colorímetro.

Para cada canal, dos três espaços de cor foram calculadas as médias aritméticas em cada uma das nove sub-regiões, formando o vetor de características utilizado como entrada dos modelos de inteligência artificial.

Além das componentes cromáticas, foram incluídos atributos derivados com o objetivo de aumentar a correlação entre as características extraídas das imagens e os valores de referência obtidos pelo colorímetro. Foram utilizadas as razões cromáticas R/G, R/B e G/B; a diferença de luminosidade ΔL* é igual a L*c v2 − L*, calculada entre os espaços CIELAB e HSV; e a intensidade total da amostra, obtida pela soma dos canais R + G + B.

Modelagem Preditiva

Após a etapa de pré-processamento e extração de atributos, foi desenvolvido um sistema de regressão para estimar as coordenadas colorimétricas L*a*b* a partir das características extraídas de imagens digitais.

Embora pele e pelame pertençam ao mesmo animal, esses tecidos apresentam propriedades ópticas distintas. A pele caracteriza-se por maior absorção e espalhamento subsuperficial da luz, enquanto o pelame apresenta comportamento óptico influenciado pela orientação das fibras, pela reflexão especular e pelo sombreamento entre os pelos. Como consequência, a resposta espectral observada pela câmera difere entre essas duas superfícies, mesmo sob condições padronizadas de aquisição, o que pode comprometer o desempenho de um único modelo preditivo.

Dessa forma, optou-se por uma estratégia baseada em modelos especialistas, na qual foram desenvolvidos dois modelos independentes de regressão: Modelo para pele, treinado exclusivamente com amostras provenientes

da superfície cutânea; e Modelo para pelame, treinado com apenas amostras da superfície pilosa. Essa abordagem permite que cada modelo aprenda os padrões específicos de sua respectiva superfície, reduzindo a influência da heterogeneidade óptica entre pele e pelame e aumentando a capacidade de generalização das estimativas.

Os modelos foram implementados utilizando o algoritmo Random Forest Regressor (Floresta Aleatória), composto por um conjunto de 200 árvores de decisão. O Random Forest foi escolhido por sua elevada capacidade de modelar relações não lineares entre variáveis, sua robustez frente a atributos correlacionados e dados heterogêneos, além de apresentar boa capacidade de generalização em problemas de regressão com múltiplos preditores. O algoritmo utiliza o princípio de agregação (bagging), no qual múltiplas árvores são treinadas a partir de subconjuntos aleatórios dos dados e das variáveis preditoras, e a estimativa final é obtida pela média das predições individuais das árvores. Essa estratégia reduz a variância do modelo e aumenta sua estabilidade preditiva.

Desenvolvimento do Aplicativo Android

Para viabilizar a aplicação prática do sistema em condições de campo, desenvolveu-se um aplicativo móvel compatível com o Android. A ferramenta foi projetada para integrar o pipeline de visão computacional e os modelos preditivos especialistas baseados em Random Forest. O aplicativo gerencia a câmara do smartphone para permitir a captura padronizada de imagens através do dispositivo de isolamento luminoso , extrai as coordenadas cromáticas das sub-regiões da área de interesse e executa o modelo correspondente (pele ou pelame) para fornecer a estimativa de cor em tempo real na interface do utilizador.

Estatística e Métricas de Avaliação

Para quantificar o desempenho dos modelos especialistas na estimativa das coordenadas cromáticas, adotaram-se métricas que avaliam tanto o erro absoluto quanto a capacidade explicativa da regressão.

Erro Médio Absoluto (MAE)

O Erro Médio Absoluto (MAE) foi utilizado para medir a precisão em cada canal individual $\left(L^*, a^*, b^*\right)$. Por ser expresso na mesma unidade da variável original, o MAE facilita a interpretação direta do erro e a comparação com a resolução do colorímetro de referência. O MAE é definido pela Equação 2:

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i| \qquad (Equação\ 2)$$

Em que y_i representa o valor real medido pelo colorímetro e $\hat{y}_i$ o valor predito pelo modelo para a i-ésima amostra.

Coeficiente de Determinação (R^2)

Para avaliar o ajuste global do modelo, foi empregado o Coeficiente de Determinação (R^2). Essa métrica expressa a proporção da variância dos dados explicada pelos preditores, conforme a Equação 3:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \hat{y}_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \bar{y}\right)^2} \qquad (Equação\ 3)$$

Diferentemente do MAE, o R^2 permite verificar se a separação entre os especialistas em pele e pelo contribuiu de fato para capturar os padrões subjacentes das amostras.

Diferença de Cor (ΔE)

Embora o MAE avalie cada canal separadamente, a diferença perceptual entre cores é comumente resumida por ΔE^*_{ab}, calculado no espaço CIELAB segundo a formulação CIE76. Essa métrica reúne as diferenças de luminosidade e cromaticidade em um único escalar, permitindo comparar o desempenho do sistema com critérios de percepção visual. A distância é calculada pela Equação 4:

$$\Delta E^*_{ab} = \sqrt{\left(L^*_2 - L^*_1\right)^2 + \left(a^*_2 - a^*_1\right)^2 + \left(b^*_2 - b^*_1\right)^2} \qquad (Equação\ 4)$$

Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE)

Complementando o MAE, a Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) foi empregada para medir a acurácia global do modelo. Por elevar as diferenças ao quadrado antes de extrair a média, o RMSE penaliza de forma mais severa os erros de maior magnitude (outliers), sendo definido pela Equação 5:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \hat{y}_i\right)^2} \qquad (Equação\ 5)$$

Coeficiente de Correlação (r)

Para quantificar a força e a direção da associação linear entre os valores reais do colorímetro (y) e os valores preditos pelo modelo computacional ($\hat{y}$), utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Pearson, definido pela Equação 6:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \bar{y}\right)\left(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \bar{y}\right)^2 \sum_{i=1}^{n}\left(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}}\right)^2}} \qquad (Equação\ 6)$$

Onde $\bar{y}$ é a média dos valores reais e $\bar{\hat{y}}$ é a média dos valores preditos.

Estatística Descritiva

Para caracterizar a distribuição e a variabilidade das coordenadas cromáticas reais (L*, a*, b*) no conjunto de dados, utilizou-se a estatística descritiva. Foram calculadas as medidas de tendência central (média) e de dispersão (desvio padrão e amplitude), o que permite compreender o perfil espectral inicial e a dispersão das amostras de pele e de pelame de bovinos.

Análise de Bland–Altman

Diferentemente da correlação (que mede a associação linear, mas não a concordância exata), a análise de Bland-Altman foi adotada para avaliar o grau de concordância entre o colorímetro físico e o modelo computacional. Esse método quantifica o viés médio (diferença sistemática entre as técnicas) e estabelece os

Limites de Concordância de 95% (definidos como o viés médio $\pm$ 1,96 vezes o desvio padrão das diferenças).

RESULTADOS

DISCUSSÃO

CONCLUSÕES